

Cinemática: aceleración

Concepto de aceleración

La aceleración es una magnitud física que mide cómo cambia la velocidad de un objeto a lo largo del tiempo.

- Si la velocidad aumenta $\Rightarrow$ aceleración positiva
- Si la velocidad disminuye $\Rightarrow$ aceleración negativa (deceleración)

Ejemplo 1: Aceleración positiva

En Madrid, una ciudad con más de 3 millones de habitantes, un coche pasa de 10 m/s a 20 m/s en 5 s.

Hay un aumento de velocidad, por lo que la aceleración es positiva.

Ejemplo 2: Aceleración negativa

En Tokio, una de las ciudades más pobladas del mundo, un tren reduce su velocidad de 30 m/s a 10 m/s en 4 s.

La velocidad disminuye, por lo que la aceleración es negativa.

Fórmula de la aceleración

La aceleración se calcula como:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Donde:

$$\Delta v = v_f - v_i \quad \Delta t = t_f - t_i$$

Entonces:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

Unidades

La unidad en el Sistema Internacional es:

$$\frac{m}{s^2}$$

Esto significa:

- metros por segundo (velocidad)
- que cambian cada segundo

Es decir, cuánto cambia la velocidad cada segundo.

Por ejemplo $a = 2 \frac{m}{s^2}$ significa que en cada segundo la velocidad aumentará en $2 \frac{m}{s}$.

Ejercicios

Calcular la aceleración

Ejercicio 1.1 (Madrid, España)

Madrid es la capital de España y cuenta con una extensa red de transporte urbano. Un autobús de la EMT arranca desde una parada en el centro y pasa de 4 m/s a 16 m/s en 6 s.

Pregunta: ¿Cuál es la aceleración del autobús?

 Solución

Solución:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t}$$
$$a = \frac{16 - 4}{6} = \frac{12}{6} = 2 \text{ m/s}^2$$

Ejercicio 1.2 (Nueva York, EE.UU.)

Nueva York es conocida por su tráfico intenso. Un taxi acelera en Manhattan pasando de 2 m/s a 22 m/s en 10 s.

Pregunta: Calcula la aceleración.

 Solución

Solución:

$$a = \frac{22 - 2}{10} = \frac{20}{10} = 2 \text{ m/s}^2$$

Calcular el tiempo

Ejercicio 2.1 (Tokio, Japón)

Tokio tiene uno de los sistemas ferroviarios más eficientes del mundo. Un tren pasa de 0 m/s a 30 m/s con una aceleración de 3 m/s².

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar esa velocidad?

 Solución

Solución:

$$t = \frac{v_f - v_i}{a}$$
$$t = \frac{30 - 0}{3} = 10 \text{ s}$$

Ejercicio 2.2 (París, Francia)

París cuenta con una gran red de metro. Un tren acelera de 5 m/s a 25 m/s con una aceleración de 4 m/s².

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tarda?

 Solución

Solución:

$$t = \frac{25 - 5}{4} = \frac{20}{4} = 5 \text{ s}$$

Calcular Δv

Ejercicio 3.1 (Roma, Italia)

Roma es famosa por su historia milenaria. Un coche pasa de 10 m/s a 18 m/s en una avenida cercana al Coliseo.

Pregunta: ¿Cuál es el cambio de velocidad?

 Solución

Solución:

$$\Delta v = v_f - v_i = 18 - 10 = 8 \text{ m/s}$$

Ejercicio 3.2 (El Cairo, Egipto)

El Cairo es una de las ciudades más grandes de África. Un autobús pasa de 12 m/s a 30 m/s.

Pregunta: Calcula Δv .

 Solución

Solución:

$$\Delta v = 30 - 12 = 18 \text{ m/s}$$

Calcular velocidad inicial (v_i)

Ejercicio 4.1 (Buenos Aires, Argentina)

Buenos Aires es conocida por su cultura y el tango. Un coche alcanza 25 m/s tras acelerar durante 5 s con una aceleración de 3 m/s².

Pregunta: ¿Cuál era su velocidad inicial?

 Solución

Solución:

$$v_i = v_f - a \cdot t$$

$$v_i = 25 - (3 \cdot 5) = 25 - 15 = 10 \text{ m/s}$$

Ejercicio 4.2 (Ciudad de México, México)

Ciudad de México es una de las más pobladas del mundo. Un vehículo llega a 40 m/s tras 8 s con una aceleración de 4 m/s².

Pregunta: Calcula la velocidad inicial.

 Solución

Solución:

$$v_i = 40 - (4 \cdot 8) = 40 - 32 = 8 \text{ m/s}$$

Calcular velocidad final (v_f)

Ejercicio 5.1 (Sídney, Australia)

Sídney es famosa por su ópera. Un coche parte de 6 m/s y acelera a 2 m/s² durante 7 s.

Pregunta: ¿Cuál es su velocidad final?

 Solución

Solución:

$$v_f = v_i + a \cdot t$$

$$v_f = 6 + (2 \cdot 7) = 6 + 14 = 20 \text{ m/s}$$

Ejercicio 5.2 (Toronto, Canadá)

Toronto es una ciudad multicultural. Un vehículo parte de 3 m/s con una aceleración de 5 m/s² durante 4 s.

Pregunta: Calcula la velocidad final.

 Solución

Solución:

$$v_f = 3 + (5 \cdot 4) = 3 + 20 = 23 \text{ m/s}$$

Calcular tiempo inicial (t_i)

Ejercicio 6.1 (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)

Dubái es conocida por sus rascacielos como el Burj Khalifa. Un coche termina de acelerar en $t_f = 12$ s y el proceso duró 7 s.

Pregunta: ¿Cuál era el tiempo inicial?

 Solución

Solución:

$$t_i = t_f - t$$

$$t_i = 12 - 7 = 5 \text{ s}$$

Ejercicio 6.2 (Singapur)

Singapur es una ciudad-estado muy avanzada tecnológicamente. Un movimiento termina en $t_f = 9$ s y duró 4 s.

Pregunta: Calcula t_i .

Solución

Solución:

$$t_i = 9 - 4 = 5 \text{ s}$$

Calcular tiempo final (t_f)

Ejercicio 7.1 (Seúl, Corea del Sur)

Seúl es un referente tecnológico mundial. Un movimiento empieza en $t_i = 3 \text{ s}$ y dura 6 s .

Pregunta: ¿Cuál es el tiempo final?

Solución

Solución:

$$t_f = t_i + t$$

$$t_f = 3 + 6 = 9 \text{ s}$$

Ejercicio 7.2 (Ámsterdam, Países Bajos)

Ámsterdam es famosa por sus canales. Un movimiento comienza en $t_i = 2 \text{ s}$ y dura 5 s .

Pregunta: Calcula el tiempo final.

Solución

Solución:

$$t_f = 2 + 5 = 7 \text{ s}$$